

BLIT सीरीज — लेक्चर 7

सम्पूर्ण नोट्स — भौतिकी • राजव्यवस्था • इतिहास • विज्ञान • अर्थशास्त्र • भूगोल

 SSC CGL • UPSC • राज्य परीक्षाएँ • 2025-26



① भौतिकी — गतिज ऊर्जा ⚡

Q1. गति 1.5 गुना बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी?

- ☐ A 1.5 गुना
- ☐ B 2 गुना
- ☒ C 2.25 गुना ✓
- ☐ D 3 गुना

✓ उत्तर: C — 2.25 गुना ($= 9/4 \times$ मूल गतिज ऊर्जा)



सूत्र

$$\text{गतिज ऊर्जा (KE)} = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\text{नई गति} = 1.5v = \frac{3}{2} \times v$$

$$\text{नई KE} = \frac{1}{2}m \times \left(\frac{3}{2}v\right)^2 = \frac{1}{2}m \times \frac{9}{4} \times v^2 = \frac{9}{4} \times \text{मूल KE} = 2.25 \text{ गुना}$$

→ ऊर्जा के प्रकार

ऊर्जा का प्रकार	परिभाषा	उदाहरण
गतिज ऊर्जा	गति के कारण ऊर्जा	चलती गोली, बहता पानी
स्थितिज ऊर्जा	स्थिति के कारण ऊर्जा	बाँध में पानी, तना हुआ धनुष
यांत्रिक ऊर्जा	गतिज + स्थितिज	कोई भी गतिमान वस्तु

ऊर्जा रूपांतरण

यांत्रिक → विद्युत: जनरेटर/डायनेमो

विद्युत → यांत्रिक: मोटर

मुक्त पतन में ऊर्जा

ऊपर: स्थितिज = अधिकतम, गतिज = शून्य

बीच में: स्थितिज = गतिज (बराबर)

नीचे: गतिज = अधिकतम, स्थितिज = शून्य

संवेग के पदों में गतिज ऊर्जा

$KE = p^2/2m$ (जहाँ p = रेखिक संवेग)



② भौतिकी – ध्वनि तरंगें

Q2. संपीडन = उच्च दाब, विरलन = निम्न दाब। ध्वनि = माध्यम में _____ के परिवर्तन की गति।

- ☐ A तीव्रता
- ☒ B घनत्व ✓
- ☐ C तापमान
- ☐ D दाब

✓ उत्तर: B — घनत्व

ध्वनि तरंगें **अनुदैर्घ्य तरंगें** होती हैं — कण तरंग की दिशा में ही आगे-पीछे कंपन करते हैं।

शब्द	अर्थ	ग्राफ में
संपीडन (Compression)	उच्च दाब, अधिक घनत्व	शृंग (Crest)
विरलन (Rarefaction)	निम्न दाब, कम घनत्व	गर्त (Trough)

→ ध्वनि तरंग के गुण

- ✓ **निर्वात में नहीं** चल सकती
- ✓ **ध्रुवीकृत नहीं** हो सकती (केवल अनुप्रस्थ तरंगें ध्रुवीकृत होती हैं)
- ✓ चाल: **ठोस → द्रव → गैस** (ठोस में सर्वाधिक)
- ✓ ध्वनि का परावर्तन = **प्रतिध्वनि (Echo)**
- ✓ बार-बार परावर्तन = **अनुरणन (Reverberation)**

याद करने की तरकीब

R-तरंग = अनुदव्य = ध्वनि जैसी (संपीडन & विरलन)

S-तरंगें = अनुप्रस्थ = प्रकाश जैसी



③ राज्यव्यवस्था — संवैधानिक संशोधन

Q3. राज्यसभा में संवैधानिक संशोधन विधेयक पर मतदान के लिए क्या आवश्यक है?

- ☐ A सामान्य बहुमत
- ☐ B पूर्ण बहुमत
- ☒ C विशेष बहुमत ✓
- ☐ D कुल सदस्यों का 2/3

✓ उत्तर: C — दोनों सदनों में विशेष बहुमत

अनुच्छेद 368, भाग XX — दक्षिण अफ्रीका से उधार लिया गया।

प्रकार	कब आवश्यक	बहुमत
विशेष बहुमत	मूल अधिकार, DPSP, अधिकांश संशोधन	कुल सदस्यों का >50% + उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3
विशेष बहुमत + राज्य अनुसमर्थन	राष्ट्रपति चुनाव, SC/HC, 7वीं अनुसूची, अनु. 368	संसद में विशेष बहुमत + कम से कम आधे राज्यों (14/28) में सामान्य बहुमत
सामान्य बहुमत	सामान्य विषय (अनु. 368 के अंतर्गत नहीं)	उपस्थित एवं मतदान करने वालों का >50%

परीक्षा ट्रैप!

महत्वपूर्ण नियम: किसी भी सदन में पेश हो सकता है | राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए | गतिरोध पर संयुक्त बैठक नहीं | राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य

→ राज्यसभा के तथ्य (अनुच्छेद 80)

250

अधिकतम सदस्य (238 निर्वाचित + 12 मनोनीत)

31

उत्तर प्रदेश की सीटें — सर्वाधिक प्रतिनिधित्व

- 12 मनोनीत: **साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा** — (आयरलैंड से उधार)
- प्रत्येक सदस्य: **6 वर्ष** का कार्यकाल | हर **2 वर्ष** में 1/3 सेवानिवृत्त
- मतदान: **आनुपातिक प्रतिनिधित्व + एकल संक्रमणीय मत**

राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ

अनु. 249 — राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में संसद को कानून बनाने की अनुमति

अनु. 312 — नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की शक्ति (IAS, IPS, IFoS)



④ कला एवं संस्कृति — बौद्ध गुफाएं

Q4. प्रारंभिक बौद्धकाल की सभी चैत्य गुफाओं में कौन-सी सामान्य संरचनात्मक विशेषता है?

- (A) कोई प्रमुख आसन नहीं
- (B) अर्धवृत्ताकार मेहराब और लकड़ी की खूंटियां
- (C) सामने के प्रवेश पर स्तूप
- (D) **हॉल के पीछे स्तूप ✓**

✓ उत्तर: D — अर्धवृत्ताकार हॉल के पिछले सिरे पर स्तूप

गुफा प्रकार	उद्देश्य
चैत्य	पूजा स्थल; भीतर स्तूप होता है
विहार	बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान

- कन्हेरी, कार्ले, नासिक गुफाएं (मुख्यतः महाराष्ट्र)
- **भाजे गुफाएं** — लकड़ी की खूंटियां (सातवाहन काल)

 याद करने की तरकीब

परीक्षा टिप: "पीछे स्तूप" बनाम "आगे स्तूप" → हमेशा **पीछे स्तूप** सही उत्तर है। हॉल अर्धवृत्ताकार (apsidal) होता है — स्तूप उसी गोल सिरे पर।



⑤ इतिहास — दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन

Q5. गांधीजी और उनके अनुयायियों ने दांडी में क्या किया? → **समुद्री जल से नमक बनाया**, ब्रिटिश नमक कानून तोड़ा

→ सविनय अवज्ञा आंदोलन (CDM) की शुरुआत

→ घटनाक्रम

वर्ष/तिथि	घटना
1928	साइमन कमीशन — कोई भारतीय सदस्य नहीं — व्यापक विरोध
1929	लाहौर अधिवेशन — अध्यक्ष: जवाहरलाल नेहरू — पूर्ण स्वराज घोषित — 26 जनवरी 1930 = प्रथम स्वतंत्रता दिवस (रावी नदी के तट पर)
12 मार्च 1930	दांडी मार्च शुरू — साबरमती आश्रम , अहमदाबाद से
6 अप्रैल 1930	दांडी पहुंचे — नमक बनाया
1931	गांधी-इरविन समझौता

385 किमी

दांडी मार्च की दूरी

78

साथ चले अनुयायी

दांडी — **नवसारी जिला, गुजरात** में स्थित है।

इरविन सहमत हुए ✓

व्यक्तिगत उपयोग के लिए नमक बनाने की अनुमति
अहिंसक कैदियों की रिहाई

इरविन ने मना किया ✗

भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी नहीं रोकी
पुलिस अत्याचारों की जांच नहीं

→ **तीन गोलमेज सम्मेलन**

सम्मेलन	कांग्रेस की भागीदारी?	विशेष तथ्य
प्रथम GTC	✗ नहीं	—

द्वितीय GTC (1931)	✓ गांधीजी शामिल	गांधीजी केवल इसी में शामिल
तृतीय GTC	✗ नहीं	—

→ विभिन्न क्षेत्रों में CDM नेता

क्षेत्र	नेता	विशेष
उत्तर-पश्चिम सीमांत	खान अब्दुल गफ्फार खान (सीमांत गांधी)	लाल कुर्ती आंदोलन; खुदाई खिदमतगार
दक्षिण (मद्रास)	सी. राजगोपालाचारी	नमक सत्याग्रह का नेतृत्व
अखिल भारत	सरोजिनी नायडू, कमलादेवी	गांधीजी से महिलाओं को CDM में शामिल करने का आग्रह

पोट्टि श्रीरामुलु

मार्च में शामिल हुए | 1953 में मृत्यु → आंध्र प्रदेश का गठन (प्रथम भाषाई राज्य)



⑥ कला एवं संस्कृति – संगीतकारों को भारत रत्न 🎵

Q6. भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार कौन थे?

- (A) लता मंगेशकर
- (B) रवि शंकर
- (C) एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी ✓
- (D) बिस्मिल्लाह खान

✓ उत्तर: C — एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी (1998)

संगीतकार	वर्ष	विशेष तथ्य
एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी	1998	प्रथम संगीतकार कर्नाटक संगीत की रानी रेमन मैग्सेसे 1974 UNGA में प्रदर्शन करने वाली प्रथम महिला 1966
पंडित रवि शंकर	1999	सितार वादक पुस्तकें: <i>My Music My Life</i> , <i>Ragamala</i>
लता मंगेशकर	2001	बिस्मिल्लाह खान के साथ एक ही वर्ष
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान	2001	शहनाई वादक स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर शहनाई = मंगल वाद्य
पंडित भीमसेन	2009	किराना घराना

→ कर्नाटक संगीत के महान

- कर्नाटक संगीत के जनक: पुरंदरदास
- कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति: त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर, श्यामा शास्त्री



⑦ जीव विज्ञान – प्रोकैरियोटिक बनाम यूकैरियोटिक कोशिका

Q7. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रमुख संरचनात्मक अंतर क्या है?

- ☐ A DNA की उपस्थिति
- ☒ B माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति ✓
- ☐ C राइबोसोम की उपस्थिति
- ☐ D प्लाज्मा झिल्ली की उपस्थिति

✓ उत्तर: B — माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में नहीं

विशेषता	प्रोकैरियोटिक	यूकैरियोटिक
केन्द्रक	परिभाषित केन्द्रक नहीं (न्यूक्लियोइड)	सुपरिभाषित केन्द्रक
माइटोकॉन्ड्रिया	अनुपस्थित ✗	उपस्थित ✓
राइबोसोम	उपस्थित (70S)	उपस्थित (80S)
DNA, प्लाज्मा झिल्ली	उपस्थित ✓	उपस्थित ✓
उदाहरण	जीवाणु (Bacteria)	पौधे, जंतु, कवक

कोशिका झिल्ली

50% प्रोटीन + 50% वसा
सभी जीवों में पाई जाती है
जीवित और अर्धपारगम्य

कोशिका भित्ति

पूर्णतः पारगम्य और निर्जीव

जीवाणु: पेप्टिडोग्लाइकन

पौधे: सेल्यूलोज | कवक: काइटिन

→ DNA प्रतिकृति (अर्ध-रक्षणात्मक)

हेलीकेस (खोलना) → प्राइमेज (प्राइमर) → पॉलीमेरेज (नई श्रृंखला) → लाइगेज (जोड़ना)

खोजकर्ता: फ्रेडरिक मीशर | द्विकुण्डली संरचना: वाटसन & क्रिक



⑧ राजव्यवस्था — आपात उपबंध 🚨

Q8. आपातकाल में "मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार" को कौन-से अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है?

- (A) अनुच्छेद 301
- (B) अनुच्छेद 359 ✓
- (C) अनुच्छेद 108
- (D) अनुच्छेद 312

✓ उत्तर: B — अनुच्छेद 359 (जर्मनी के वाइमर संविधान से उधार)

अनुच्छेद	प्रावधान
अनुच्छेद 358	आपातकाल (युद्ध/बाहरी आक्रमण) घोषित होते ही अनुच्छेद 19 के 6 अधिकार स्वतः निलंबित
अनुच्छेद 359	राष्ट्रपति के आदेश से न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित (अनु. 20 & 21 को छोड़कर)

परीक्षा टैप!

अनुच्छेद 20 & 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता — आपातकाल में भी नहीं!

→ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद

- अनु. 301: व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
- अनु. 108: संयुक्त बैठक — ऑस्ट्रेलिया से उधार | केवल साधारण विधेयकों के लिए | लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता | सामान्य बहुमत से पारित | राष्ट्रपति बुलाता है

संयुक्त बैठक — केवल 3 बार हुई

1. ड्रग निषेध विधेयक 2. बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 3. आतंकवाद निवारण अधिनियम (POTA)



⑨ अर्थशास्त्र — माँग का नियम

Q1. कीमत बढ़ने पर माँग की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है?

- ☐ A बढ़ती है
- ☒ B घटती है ✓
- ☐ C समान रहती है
- ☐ D पहले बढ़ती फिर घटती है

✓ उत्तर: B — कीमत $\uparrow \rightarrow$ माँग $\downarrow$ (व्युत्क्रम संबंध)

माँग के नियम के अपवाद

वेबलेन वस्तुएं: विलासिता — कीमत $\uparrow$ तो माँग $\uparrow$

गिफिन वस्तुएं: हीन आवश्यक वस्तुएं — कीमत $\uparrow$ तो माँग $\uparrow$

पूर्ति का नियम

कीमत $\uparrow \rightarrow$ पूर्ति $\uparrow$ (सीधा संबंध)

साम्यावस्था = जहाँ माँग और पूर्ति वक्र मिलते हैं

→ महत्वपूर्ण आर्थिक वक्र

वक्र	आकार	क्या दर्शाता है
फिलिप्स वक्र	नीचे की ओर झुका	मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का व्युत्क्रम संबंध
लैफर वक्र	घंटी के आकार का	कर दर बनाम कर राजस्व — एक बिंदु तक बढ़ता फिर घटता है
लॉरेंज वक्र	धनुषाकार वक्र	आय असमानता — 45° रेखा = पूर्ण समानता अधिक वक्र = अधिक असमानता

गिनी गुणांक

0 = पूर्ण समानता | 1 = पूर्ण असमानता | लॉरेंज वक्र से परिकलित

♦ ♦ ♦

⑩ विज्ञान — हीलियम, उत्कृष्ट गैसों और रेडियोधर्मिता

Q10. पृथ्वी पर हीलियम का प्राथमिक स्रोत (प्राकृतिक गैस भंडारों में संचित) कौन-सा है?

- A ज्वालामुखीय गतिविधि
- B यूरेनियम और थोरियम का रेडियोधर्मी क्षय ✓
- C सौर वायु
- D वायुमंडलीय प्रक्रियाएं

✓ उत्तर: B — अल्फा क्षय में हीलियम नाभिक निकलता है → यूरेनियम/थोरियम के क्षय से

हीलियम की खोज: **पियरे जानसेन & नॉर्मन लॉकियर** ने सूर्यग्रहण के दौरान **गुंटूर, आंध्र प्रदेश, भारत (1868)** में बाद में **विलियम रैमसे** ने संश्लेषित किया (अधिकांश उत्कृष्ट गैसों के खोजकर्ता)

याद करने की तरीका

उत्कृष्ट गैसों याद करने की तरीका: "लंबे रहो हेमा नेहा करीना"

He (हीलियम) — Ne (नियॉन) — Ar (आर्गन) — Kr (क्रिप्टॉन) — Xe (जेनॉन) — Rn (रेडॉन)

क्षय प्रकार	परमाणु क्रमांक में परिवर्तन	परमाणु द्रव्यमान में परिवर्तन
अल्फा क्षय	2 से घटता है	4 से घटता है
बीटा माइनस	1 से बढ़ता है	कोई परिवर्तन नहीं
बीटा प्लस	1 से घटता है	कोई परिवर्तन नहीं
गामा क्षय	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं (केवल ऊर्जा)

→ रेडियोधर्मिता के महत्वपूर्ण तथ्य

- इकाई: **बेक्वेरल** (हेनरी बेक्वेरल ने रेडियोधर्मिता खोजी)
- "रेडियोधर्मिता" शब्द दिया: **मेडम क्यूरी**
- मेडम क्यूरी & पियरे क्यूरी ने खोजा: **रेडियम और पोलोनियम**
- मेडम क्यूरी: **2 नोबेल पुरस्कार** पाने वाली एकमात्र महिला (1903 भौतिकी + 1911 रसायन)

भारत का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर

स्थान: **कलपक्कम, तमिलनाडु** (रूस की सहायता से निर्मित)

विशेषता: **उपभोग से अधिक ईंधन उत्पन्न करता है!**

♦ ♦ ♦

⑪ भूगोल — ग्रह और सौरमंडल 🪐

Q11. मंगल ग्रह के लाल रंग का प्राथमिक कारण क्या है?

- A ज्वालामुखी की राख
- B सतह पर आयरन ऑक्साइड (जंग) ✓
- C लाल वायुमंडलीय धूल
- D लाल शैवाल

✓ उत्तर: B — आयरन ऑक्साइड (जंग) = लाल ग्रह

ग्रह	प्रमुख तथ्य
बुध	सूर्य के सबसे निकट परिक्रमण = 88 दिन (सर्वाधिक कक्षीय गति) कोई उपग्रह नहीं
शुक्र	पृथ्वी की जुड़वाँ बहन सुबह का तारा & शाम का तारा सबसे चमकीला ग्रह H_2SO_4 बादल सबसे लंबा घूर्णन = 243 दिन पूर्व→पश्चिम घूर्णन
पृथ्वी	नीला ग्रह (71% जल) सघनतम ग्रह 1 चंद्रमा
मंगल	लाल ग्रह (आयरन ऑक्साइड) 2 उपग्रह: फोबोस & डेइमोस क्षुद्रग्रह पट्टी मंगल के बाद
बृहस्पति	सबसे बड़ा ग्रह गैलीलियन उपग्रह: Io, Europa, Callisto, Ganymede (Ganymede = सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह)
शनि	वलय: कैसिनी ने खोजे अंतराल: हाइजेन्स ने सबसे कम घनत्व सबसे बड़ा उपग्रह = टाइटन
अरुण (Uranus)	हरा ग्रह लुढ़कता ग्रह (अक्ष $>90^\circ$ झुका) पूर्व→पश्चिम घूर्णन खोजकर्ता: विलियम हर्शेल
वरुण (Neptune)	गणितीय गणनाओं से खोजा गया — अर्बेन ले वेरियर परिक्रमण = 165 वर्ष

परीक्षा टैप!

पूर्व→पश्चिम घूर्णन: केवल शुक्र & अरुण (बाकी सभी से विपरीत)



⑫ राजव्यवस्था — राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति

Q12. राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर नया चुनाव कितने समय में होना चाहिए?

- A 3 महीने
- B 6 महीने ✓
- C 1 वर्ष
- D 90 दिन

✓ उत्तर: B — 6 महीने (अनुच्छेद 62)

→ इस्तीफा देने का क्रम

- राष्ट्रपति → उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं
- उपराष्ट्रपति → राष्ट्रपति को इस्तीफा देते हैं
- लोकसभा अध्यक्ष → उपाध्यक्ष को | उपाध्यक्ष → अध्यक्ष को

कार्यकाल में निधन वाले राष्ट्रपति

डॉ. ज़ाकिर हुसैन → VV गिरि (कार्यवाहक) → VV गिरि चुनाव लड़े → मुख्य न्यायाधीश एम. हिदायतुल्ला (कार्यवाहक)
फखरुद्दीन अली अहमद



⑬–⑭ अर्थशास्त्र — सरकारी योजनाएं & बजट 💰

Q13. PM किसान मानधन योजना में निश्चित मासिक पेंशन कितनी है?

- A ₹1,000
- B ₹2,000
- C ₹3,000 ✓
- D ₹5,000

✓ उत्तर: C — ₹3,000/माह (₹36,000/वर्ष) 60 वर्ष के बाद

विशेषता	PM किसान मानधन	PM श्रम योगी मानधन
लाभार्थी	लघु & सीमांत किसान (जमीन < 2 हेक्टेयर)	असंगठित क्षेत्र के कामगार
मंत्रालय	कृषि मंत्रालय	श्रम मंत्रालय
आयु	18 से 40 वर्ष	18 से 40 वर्ष

पेंशन	₹3,000/माह (60 के बाद)	₹3,000/माह (60 के बाद)
-------	------------------------	------------------------

Q14. सरकार की कुल आय कुल व्यय से अधिक हो तो बजट का प्रकार?

- ☐ A संतुलित बजट
- ☒ B अधिशेष बजट ✓
- ☐ C घाटे का बजट
- ☐ D प्राथमिक घाटा

✓ उत्तर: B — अधिशेष बजट

प्रकार	सूत्र / स्थिति
संतुलित बजट	आय = व्यय
अधिशेष बजट	आय > व्यय
घाटे का बजट	व्यय > आय
राजकोषीय घाटा	कुल व्यय – कुल प्राप्तियाँ (उधार को छोड़कर)
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान



15 इतिहास – जनजातीय विद्रोह

Q15. संथाल जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में केंद्रित है?

- ☒ A झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल ✓
- ☐ B मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
- ☐ C राजस्थान और गुजरात
- ☐ D पूर्वोत्तर भारत

✓ उत्तर: A — झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल

विद्रोह	नेता	वर्ष	प्रमुख तथ्य
संथाल विद्रोह	सिधू & कान्हू मुर्मू (+ चाँद & भैरव)	1855	क्षेत्र: दामन-ए-कोह (राजमहल पहाड़ियाँ)
मुंडा उलगुलान	बिरसा मुंडा	1899–1900	खुंटकट्टी व्यवस्था बहाली; दिकू (बाहरी) भगाओ



⑩ पर्यावरण – अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

Q16. विश्व ओजोन दिवस की थीम किस संधि की सफलता उजागर करती है? → **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987)**

विश्व ओजोन दिवस: 16 सितंबर (इसी दिन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए)

सम्मेलन/ प्रोटोकॉल	वर्ष	विषय
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल	1987	ओजोन क्षयकारी पदार्थों (CFC, HCFC) को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना
क्योटो प्रोटोकॉल	1997	विकसित देशों के लिए पहले कानूनी रूप से बाध्यकारी GHG लक्ष्य; कार्बन व्यापार
पेरिस समझौता	2015 (COP 21)	विकसित एवं विकासशील दोनों देशों के लिए GHG लक्ष्य
नागोया प्रोटोकॉल	—	जैव विविधता अभिसमय (CBD) — आनुवंशिक संसाधनों से लाभ का समान बँटवारा
मिनामाता अभिसमय	—	पारा प्रदूषण (मिनामाता = जापान का शहर)
स्टॉकहोम अभिसमय	—	स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (POPs)
बेसल अभिसमय	1989	खतरनाक अपशिष्ट का सीमापार आवागमन प्रतिबंधित

COP 30

बेलेम, ब्राजील

COP 31

तुर्की (आगामी)



⑪ इतिहास — भू-राजस्व व्यवस्थाएं

Q17. कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया?

- ☒ A बंगाल, बिहार और ओडिशा ✓
- ☐ B बॉम्बे और मद्रास
- ☐ C मध्य भारत
- ☐ D पंजाब

✓ उत्तर: A — बंगाल, बिहार और ओडिशा

व्यवस्था	क्षेत्र	विशेषता	किसने लागू किया
स्थायी बंदोबस्त (1793) (जमींदारी)	बंगाल, बिहार, ओडिशा	निश्चित राजस्व; जमींदार बिचौलिए; सूर्यास्त कानून	कार्नवालिस
रैयतवारी	बॉम्बे & मद्रास (दक्षिण)	सीधे रैयत (किसान) से राजस्व; रिकार्डियन सिद्धांत	मुनरो & रीड (1820)
महालवारी	उत्तर & मध्य भारत	महल (गाँवों के समूह) से राजस्व	होल्ट मैकेंजी + विलियम बेंटिक (1822)

कार्नवालिस की उपाधियाँ

भारत में सिविल सेवा के जनक + भारत में आधुनिक पुलिस व्यवस्था के जनक

♦ ♦ ♦

⑫ रसायन विज्ञान — धातुएं & विद्युत लेपन

Q18. आभूषणों के विद्युत लेपन में सस्ती धातुओं पर कौन-सी धातुओं का लेप किया जाता है?

- ☐ A एल्युमिनियम
- ☐ B लोहा
- ☐ C तांबा
- ☒ D चांदी और सोना ✓

✓ उत्तर: D — चांदी और सोना

धातु	जंग/परत	विशेष नोट
सोना	बहुत कम क्रियाशील	अम्लराज (Aqua Regia) में घुलता है (3 भाग HCl + 1 भाग HNO ₃ = शाही जल)

चांदी	काली परत = सिल्वर सल्फाइड (Ag ₂ S)	सामान्यतः संक्षारित नहीं होती
तांबा	हरी परत = कॉपर कार्बोनेट (मैलाकाइट)	—
लोहा	लाल/भूरी परत = आयरन ऑक्साइड (Fe ₂ O ₃) = जंग	अयस्क: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट
एल्युमिनियम	अयस्क = बॉक्साइट	—
पारा	अयस्क = सिनेबार (HgS)	कमरे के तापमान पर तरल धातु अमलगम = पारा युक्त मिश्र धातु



⑨ जीव विज्ञान — जंतुओं में उत्सर्जन

Q19. कौन-सा जंतु अर्धठोस यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है?

- ☐ A मछली
- ☒ B पक्षी ✓
- ☐ C स्तनधारी
- ☐ D उभयचर

✓ उत्तर: B — पक्षी (और सरीसृप) — अर्धठोस — जल संरक्षण के लिए

जंतु	प्रकार	पदार्थ
मछली	अमोनोटेलिक	अमोनिया
स्तनधारी	यूरियोटेलिक	यूरिया
पक्षी & सरीसृप	यूरिकोटेलिक	यूरिक अम्ल (अर्धठोस)
उभयचर	दोनों	जल में अमोनिया + थल पर यूरिया

जंतु	हृदय कक्ष
मछली	2
उभयचर	3
सरीसृप	3
मगरमच्छ	4 ← अपवाद!

मूत्र पीला क्यों होता है? → यूरोक्रोम वर्णक के कारण



② भूगोल – एल नीनो एवं ला नीना

Q20. ला नीना घटना किस महासागरीय परिस्थिति के कारण होती है?

- (A) प्रशांत महासागर का असामान्य गर्म होना
- (B) व्यापारिक हवाओं का प्रबल होना → पूर्वी प्रशांत का ठंडा होना ✓
- (C) व्यापारिक हवाओं का कमजोर होना
- (D) हिंद महासागर का गर्म होना

✓ उत्तर: B — ला नीना = व्यापारिक हवाएं प्रबल → पूर्वी प्रशांत ठंडा

एल नीनो (छोटा लड़का / काइस्ट चाइल्ड)

व्यापारिक हवाएं **कमजोर** होती हैं
दक्षिण अमेरिका के पास गर्म पानी
अपवेलिंग नहीं → मत्स्य उद्योग चौपट
भारत: **देर से और कमजोर मानसून**
ऑस्ट्रेलिया: **सूखा**

ला नीना (छोटी लड़की)

व्यापारिक हवाएं **प्रबल** होती हैं
पूर्वी प्रशांत ठंडा
भारत: **अच्छा, शक्तिशाली मानसून**
ऑस्ट्रेलिया: **भारी वर्षा**

घटना	विवरण
IOD (हिंद महासागर द्विध्रुव)	हिंद महासागर के पश्चिम और पूर्व में समुद्र सतह तापमान का अंतर
MJO (मैडेन-जूलियन दोलन)	मानसून को प्रभावित करने वाला बड़े पैमाने का वायुमंडलीय प्रतिरूप

ENSO	एल नीनो + दक्षिणी दोलन (संयुक्त)
ध्रुवीय भँवर (Polar Vortex)	ध्रुवों पर ऊपरी वायुमंडल में ठंडी प्रबल हवाएं; दक्षिण खिसकने पर उत्तरी अमेरिका में बर्फीला तूफान



राजव्यवस्था — प्रमुख संवैधानिक संशोधन

Q21. किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद् को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाया?

- ☐ A 42वाँ संशोधन
- ☐ B 44वाँ संशोधन
- ☐ C 52वाँ संशोधन
- ☒ D पहले से ही संविधान में था (कोई संशोधन नहीं) ✓

✓ उत्तर: D — अनुच्छेद 75, खंड 3 — मूल संविधान में ही था!

परीक्षा टैप!

अनुच्छेद 75, खंड 3: लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व — हमेशा से संविधान में — कोई संशोधन नहीं!

संशोधन	प्रमुख प्रावधान
42वाँ (लघु संविधान)	राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद् की सलाह बाध्यकारी मूल कर्तव्य जोड़े 4 नए DPSP
44वाँ संशोधन	राष्ट्रपति सलाह एक बार लौटा सकते हैं "सशस्त्र विद्रोह" ने "आंतरिक अशांति" की जगह ली संविधान में "कैबिनेट" शब्द पहली बार संपत्ति का अधिकार MR से हटा
52वाँ (1985)	10वीं अनुसूची — दल-बदल विरोधी कानून



भूगोल — पृथ्वी की आंतरिक संरचना

Q22. गुटेनबर्ग असातत्य (Gutenberg Discontinuity) ~2900 किमी पर किन्हें अलग करता है?

- A ऊपरी व निचली भूपर्पटी
- B भूपर्पटी और मेंटल
- C मेंटल और बाह्य क्रोड ✓
- D बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड

✓ उत्तर: C — मेंटल और बाह्य क्रोड (~2900 किमी)

असातत्य	किन्हें अलग करता है	गहराई
कोनराड	ऊपरी भूपर्पटी & निचली भूपर्पटी	—
मोहोरोविचिक (मोहो)	भूपर्पटी & मेंटल	~35 किमी (महाद्वीपीय)
गुटेनबर्ग	मेंटल & बाह्य क्रोड	~2900 किमी
लेहमैन	बाह्य क्रोड & आंतरिक क्रोड	~5100 किमी

→ प्लेट सीमाएं

सीमा	गति	परिणाम
अपसारी	प्लेटें दूर जाती हैं	मध्य-महासागरीय कटक (जैसे मध्य अटलांटिक कटक = विश्व की सबसे लंबी स्थलाकृति)
अभिसारी	प्लेटें पास आती हैं	अवमज्जन क्षेत्र; भूपर्पटी नष्ट
रूपांतर/ संरक्षक	प्लेटें एक-दूसरे के पास खिसकती हैं	भूपर्पटी न बनती न नष्ट होती (जैसे सैन एंड्रियास भ्रंश)

पृथ्वी की परतें

भूपर्पटी: महाद्वीपीय = सियाल (Si+Al) | महासागरीय = सीमा (Si+Mg)

क्रोड: निफे (Ni+Fe) | स्थलमंडल = भूपर्पटी + ऊपरी ठोस मेंटल (~200 किमी)

दुर्बलतामंडल = आंशिक रूप से पिघला ऊपरी मेंटल (~400 किमी) — प्लेटें इसी पर सरकती हैं



भूगोल — राष्ट्रीय उद्यान & वन्यजीव 

Q23. दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?

- A उत्तराखंड
- B उत्तर प्रदेश ✓
- C मध्य प्रदेश
- D असम

✓ उत्तर: B — लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश (UP का सबसे बड़ा जिला)

राज्य	प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान
उत्तर प्रदेश	दुधवा NP (लखीमपुर खीरी)
उत्तराखंड	जिम कॉर्बेट (भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, 1936 प्रोजेक्ट टाइगर 1973) फूलों की घाटी नंदा देवी राजाजी
मध्य प्रदेश	भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान — कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, माधव, वन विहार
राजस्थान	रणथंभौर सरिस्का मरुभूमि NP केवलादेव घना (रामसर + मॉन्ट्रो रेकॉर्ड) कुनो NP (दक्षिण अफ्रीका & नामीबिया से चीते)
केरल	साइलेंट वैली NP
मणिपुर	लोकताक झील (रामसर + मॉन्ट्रो रेकॉर्ड)

परीक्षा टैप!

मॉन्ट्रो रेकॉर्ड (भारत): केवलादेव (राजस्थान) + लोकताक झील (मणिपुर) — गंभीर रूप से क्षरित आर्द्रभूमि

→ भारत की रामसर स्थलें

- कुल: 100 रामसर स्थलें
- 100वाँ: सुरहा ताल, बलिया (UP)
- 99वाँ: शेखा झील पक्षी अभयारण्य, अलीगढ़ (UP)
- 98वाँ: पटना पक्षी अभयारण्य, एटाह (UP)
- भारत की पहली रामसर स्थल: चिलका झील, ओडिशा

🧠 याद करने की तरकीब

UP की हैट्रिक! अंतिम 3 रामसर स्थलें (98वीं, 99वीं, 100वीं) तीनों उत्तर प्रदेश से

विषय	मुख्य उत्तर
गति 1.5 गुना → KE	2.25 गुना (9/4) $KE = \frac{1}{2}mv^2$
ध्वनि तरंगें	अनुदैर्घ्य निर्वात में नहीं ध्रुवीकृत नहीं
संपीडन = ग्राफ में	शृंग (Crest) विरलन = गर्त (Trough)
संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद	368, भाग XX (दक्षिण अफ्रीका से)
राज्यसभा अधिकतम सदस्य	250 (238+12) UP = 31 सीटें
12 मनोनीत — किससे?	साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा (आयरलैंड से)
चैत्य गुफा — सामान्य विशेषता	हॉल के पीछे स्तूप (अर्धवृत्ताकार हॉल)
दांडी मार्च — तिथि और दूरी	12 मार्च 1930 385 किमी 78 अनुयायी नवसारी, गुजरात
गांधी-इरविन समझौता	1931 गांधीजी केवल 2nd GTC में
सीमांत गांधी	खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन
प्रथम संगीतकार भारत रत्न	एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी 1998 रेमन मैग्सेसे 1974 UNGA 1966
कर्नाटक संगीत के जनक	पुरंदरदास त्रिमूर्ति: त्यागराज, दीक्षितर, शयामा शास्त्री
प्रोकैरियोट बनाम यूकैरियोट	प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जीवाणु = 70S, यूकैरियोट = 80S
कोशिका भित्ति — जीवाणु/कवक	पेप्टिडोग्लाइकन / काइटिन
अनु. 358 बनाम 359	358 = अनु. 19 स्वतः निलंबित 359 = न्यायालय जाने का अधिकार (20 & 21 छोड़कर)
संयुक्त बैठक — अनु. 108	ऑस्ट्रेलिया से 3 बार हुई लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता
गिफिन और वेबलेन वस्तुएं	मांग के नियम के अपवाद — कीमत↑ तो माँग↑
गिनी गुणांक	0 = पूर्ण समानता 1 = पूर्ण असमानता
हीलियम खोजकर्ता	पियरे जानसेन + नॉर्मन लॉकियर गुंटूर, भारत 1868
मेडम क्यूरी	"रेडियोधर्मिता" शब्द दिया रेडियम & पोलोनियम 2 नोबेल
अल्फा क्षय	परमाणु क्रमांक -2, द्रव्यमान -4
भारत का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर	कलपक्कम, तमिलनाडु
शुक्र — विशेष तथ्य	सबसे चमकीला सबसे लंबा घूर्णन 243 दिन पूर्व→पश्चिम सुबह+शाम का तारा
बृहस्पति के उपग्रह	गैलिलियन: Io, Europa, Callisto, Ganymede (Ganymede = सबसे बड़ा उपग्रह)
राष्ट्रपति पद रिक्ति — समयसीमा	6 महीने (अनुच्छेद 62) उपराष्ट्रपति को इस्तीफा
PM किसान मानधन	₹3,000/माह 60 के बाद किसान <2 हेक्टेयर कृषि मंत्रालय
राजकोषीय घाटा सूत्र	कुल व्यय – कुल प्राप्तियाँ (उधार छोड़कर)
संथाल विद्रोह नेता	सिधू & कान्हू मुर्मू 1855 दामन-ए-कोह

बिरसा मुंडा जन्मदिन	15 नवंबर = जनजातीय गौरव दिवस
विश्व ओजोन दिवस	16 सितंबर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987
मिनामाता / स्टॉकहोम / बेसल	पारा / POPs / खतरनाक अपशिष्ट 1989
स्थायी बंदोबस्त	बंगाल, बिहार, ओडिशा कार्नवालिस जमींदारी
रैयतवारी / महालवारी	बॉम्बे+मद्रास / उत्तर & मध्य भारत
कार्नवालिस की उपाधियाँ	सिविल सेवा के जनक + आधुनिक पुलिस के जनक
अम्लराज (Aqua Regia)	3 भाग HCl + 1 भाग HNO ₃ = शाही जल = सोना घोलता है
पक्षियों का उत्सर्जन	यूरिक अम्ल (अर्धठोस) मछली = अमोनिया स्तनधारी = यूरिया
मगरमच्छ हृदय	4 कक्ष — सरीसृपों में अपवाद
एल नीनो बनाम ला नीना	एल नीनो = व्यापारिक हवाएं कमजोर ला नीना = व्यापारिक हवाएं प्रबल
42/44/52वाँ संशोधन	लघु संविधान / सशस्त्र विद्रोह; कैबिनेट शब्द / दल-बदल (10वीं अनुसूची)
गुटेनबर्ग असातत्य	मेंटल & बाह्य क्रोड ~2900 किमी
सैन एंड्रियास भ्रंश	रूपांतर सीमा प्रशांत + उत्तरी अमेरिकी प्लेट
स्थलमंडल / दुर्बलतामंडल	~200 किमी तक / ~400 किमी तक (प्लेटें इस पर सरकती हैं)
दुधवा NP	लखीमपुर खीरी, UP
भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान	जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड (1936) प्रोजेक्ट टाइगर 1973
100वाँ रामसर स्थल	सुरहा ताल, बलिया, UP प्रथम = चिलका झील, ओडिशा
मॉन्ट्रो रेकॉर्ड (भारत)	केवलादेव (राजस्थान) + लोकताक झील (मणिपुर)

 लेक्चर 7 नोट्स समाप्त

सभी 23 प्रश्न कवर किए  | परीक्षा से पहले इस टेबल को रोज दोहराएं!